

组 名 自主项目 14-1
姓 名 竺琦峰
学 号 3240104123
专 业 机械工程
实习时间 7 月 15 日~8 月 3 日
自评成绩 98

球形并联关节项目实践自我评价报告

一、具体工作

1. 球形并联腕关节机构连杆设计

在确定了以球形并联腕关节作为我们的自主项目后，孙兴智和我负责机械部分的设计与制造。对于第一版样机，孙兴智提出了行星齿轮传动的方案。由他负责底部行星轮传动机构的设计，我负责上部三连杆与铰链的设计。

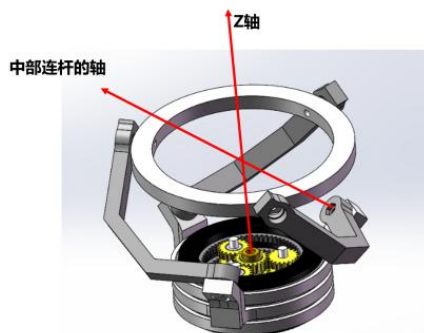


图 1 第一版连杆尺寸与角度的确定

首先通过查阅相关论文，我了解到如图 1 中中心转轴 Z 轴、中部连杆的轴、和与圆环相连的转轴这三根轴，应当始终交于一点。我先将这三根轴之间的夹角设为 45° ，绘制出完整装配体后观察效果。后根据韩颂义的计算结果，将 Z 轴与中部连杆的轴之间夹角改为 38° ，以保证最大的运动范围。

第一版铰链采用螺丝压紧轴承的方案，选择了内径为 5 的轴承。但是由于不熟悉 PETG 的性能，对于塞轴承的孔留了较大的余量，导致轴承没能在孔内形成过盈配合。另外由于只使用了一个轴承，M5 的螺丝在单轴承内的晃动幅度较大，整个铰链存在很大间隙，成为影响第一版样机精度的重要因素。

作为补救，我去掉了轴承与转盘之间的垫片，而选择将连杆与转盘之间用螺丝压紧接触，这样晃动有所减小，但摩擦力较大，使得在运行时出现了明显抖动。铰链相关问题直到第二版才得到彻底解决。

2. 第二版线驱动方案的提出与设计

完成第一版样机的设计后，我们与指导老师吴森洋老师进行交流，并明确了项目的总目标为设计一种轻量化、灵活、集成度高的小型腕关节并将它安装在三角洲打印机上，为夹具提供三个姿态自由度。因此，第一版样机还存在体积大、重量大、精度低、铰链晃动、集成度低等问题。

随后我们开始重点探讨如何缩小整体体积。本机构的难点在于，三个同轴的转盘要由三个不同的电机驱动。要解决体积问题，最关键的问题在于如何设计从电机输出轴（舵机舵盘）到相应转盘之间的传动机构。起初，我们依旧受齿轮传动的惯性思维影响，试图通过在第一版的基础上减小齿轮的模数、齿数，以达到减小体积的效果。但随后发现，三个舵机的舵盘已经占用了相当大的面积，而如果三个舵盘都要被包裹在一个大圆内，此大圆和第一版的尺寸相差无几，依旧无法彻底解决过大的问题。

吴老师启示我们，电机对轴不一定要直驱，也可以把电机置于外部用传动装置输出到齿轮轴。于是我们又构思了将舵机外置，并通过万向节与齿轮相连的方案。考虑到万向节部署不易，我们又考虑了用绳子代替万向节，将舵机与齿轮相连。在这一思路下，我进一步想到，可以直接取消内部的齿轮传动机构，把舵机舵盘直接和转盘用绳相连。基于此思

路，我设计出了如图 2 所示的第二版机构。

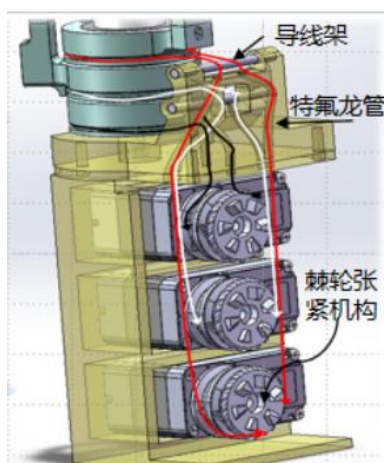


图 2 第二版样机设计图

图中三个舵机堆叠放置，各自与一个绞盘相连，每个绞盘穿过机架和特氟龙管与上部的三个转盘相连。在机架上还安插了用圆柱销做成的导线架，起到滑轮的作用，减小线在改变方向时的阻力。整个绕线装置的设计灵感来自一种线驱动的 17 自由度开源灵巧手 ORCA Hand。

3. 棘轮张紧机构设计

如图 2 所示每个舵机上的绞盘其实有内外两层。来自转盘的两根线分别缠绕在内外两侧的两个绞盘上，而这两个绞盘之间用一个棘轮相连。这样只需旋转外侧绞盘，就可实现整个机构的快速张紧，便于调试。

最终我完成了如图 3 所示的第二版样机。

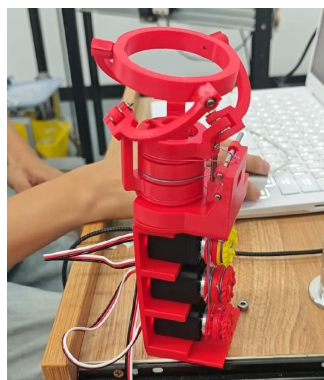


图 3 第二版样机实物图

在设计外走线方案时，最大的问题是线架干涉问题。由于每个转盘上都必须连一根竖直的连杆，而这根连杆在转盘转动时会有打到线架的风险，第一层的线架会阻碍第二、三层的竖杆，第二层的线架会阻碍第三层的竖杆。为了最大化每层的可达角度，我将三个线架放在同一角度，如图 3 所示。这时三个舵机相堆叠，整个机架负载不均，出现了明显的形变，虽然整体体积已经相当小，大致就为成年人手腕粗细，但线架干涉问题依旧没有彻底解决。

正因此，孙兴智提出了内走线方案，也就是我们第三版样机最终版成品的设计基础。为了加快进度，我们采取第二版与第三版并行的方案，由我负责第二版样机的制造，由孙兴智负责第三版样机的制造，并可复用我为第二版样机设计的上部铰链连杆机构。

4. 连杆铰链的优化设计

一个顺滑、阻力小、间隙小的铰链，是此腕关节提高精度的重要保证。为彻底解决第一版中的铰链问题，我特意购买了内径 2 外径 5 的超小挡边轴承，并使用 M2 的螺丝充当轴，使用法兰螺母压紧。此外，我将垫片与 3D 打印件合为一体，减小了装配难度。为了减小晃动，我在每个铰链处使用了两个轴承。此次装配完成的铰链效果惊人，不仅转动顺畅，而且几乎没有间隙。

期间，向老师建议我使用圆柱销充当轴承内部的轴，但销与轴承间的过盈配合使我用常规力量难以插入，为了减小装配难度，最终我还是选择了更稳妥的螺丝螺母方案。2mm 的直径较小，且安装了两个轴承，实践证明螺丝在其中的晃动已经可以忽略不计。

二、实践体会

1. 实践与理论之间的差异

回顾球形并联腕关节从第一版到第三版的设计过程，既有成功也有挫折。在设计第一版样机时，我们确实低估了机械设计的难度。比如 3D 打印耗材 PETG 的收缩率、轴承配合公差的选择、装配顺序的规划等问题，都是我们始料未及的。第一版铰链里轴承孔余量留大导致过盈配合失效，让车床师傅车的-0.01mm 公差的轴塞不进轴承……在这个项目之前，我们都自认为是有不少机械实践经历的同学，但这些问题依然说明，理论和实践之间的鸿沟，只有亲手实践才能跨越。

2. 明确需求的重要性

课程要求我们把项目和具体应用场景绑定，这是很有价值的。一开始我们只是想做个泛泛的腕关节，很多设计决策可能就随意了。但明确了轻量化、灵活、集成度高这个总目标之后，每次做选择都有了判断依据。目标越具体，设计的指向性就越强。

3. 解决问题能力的提升

在设计过程中我们也遇到了许多问题，最关键的是从齿轮方案转向绳驱的那个转变。当时在第一版的基础上反复修改，一直想着怎么把齿轮做得更小，陷入了死胡同。吴老师说电机不一定非要直驱，才让我意识到问题的关键所在。我们一直执着于齿轮，很大程度上是因为第一版的影响。但我们真正要解决的问题不是如何把齿轮做小，而是如何把动力从舵机传到转盘，同时把体积控制住。把问题想清楚之后，绳驱的方案反而显得很自然。遇到瓶颈的时候，与其死磕原来的方案，不如退一步问问自己到底要解决的是什么问题。

线架干涉的处理也让我深受启发。发现第一层线架挡了后面竖杆的运动之后，我的第一反应是把三个线架摆到同一个角度来绕开干涉，这确实能用，但代价是损失了一部分运动范围。孙兴智后来提出内走线方案，直接重构了走线路径，干涉问题从根本就没掉了。

4. 对课程的建议

结合自己的经历，提几点不成熟的建议。

第一，建议在课程早期加一次关于加工工艺和材料选型的专题讲解。尤其是关于 3D 打印的，很多同学开始项目前，对 3D 打印的精度极限、不同材料的收缩特性、轴承配合的等级选择基本没有概念，导致了很多本可避免的返工。在设计阶段之前先了解这些常见的制造约束，应该能让设计的一次成功率高不少。

第二，建议强化方案评审环节。吴老师在我们推进过程中的几次关键指导，效果都很明显。如果能在课程里设置更正式的阶段性评审，让各组之间互相展示方案、接受提问，可能会更早暴露设计盲区，少走一些弯路。

第三，建议鼓励并行方案的做法。我们第二版和第三版并行推进的安排，虽然工作量大了，但事后来看是值得的。两个方向同时探索，互相参照，最后的成果反而比只做一个更好。

最后，感谢金工中心短学期让我们完整经历了“设计—制造—测试—迭代”的全过程，

感谢所有老师为我们提供的帮助。

姓名	韩颂义	孙兴智	竺琦峰	倪嘉劭
互评成绩	98	98	98	98